Ejercicios de alto nivel

Física · 1º Bachillerato

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Tiro parabólico

Se chuta un balón a 20 m/s con un ángulo de 30° sobre la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima ($g = 9{,}8$ m/s^2). ¿Con qué otro ángulo se obtendría el mismo alcance?

2 Tiro horizontal

Desde lo alto de un acantilado de 45 m se lanza horizontalmente una piedra a 15 m/s. ¿A qué distancia de la base cae? ¿Con qué velocidad (módulo y ángulo) llega al agua?

3 Cinemática vectorial

El vector posición de una partícula es $\vec{r}(t) = 2t\,\vec{i} + (10 - t^2)\,\vec{j}$ (SI). Calcula la velocidad y la aceleración en función del tiempo, el módulo de la velocidad en $t = 2$ s y la ecuación de la trayectoria.

4 Dinámica: poleas

Dos masas de 3 kg y 5 kg cuelgan de los extremos de una cuerda que pasa por una polea ideal (máquina de Atwood). Calcula la aceleración y la tensión de la cuerda.

5 Dinámica: plano y polea

Un bloque de 4 kg sobre un plano inclinado 30° ($\mu = 0{,}2$) está unido por una cuerda que pasa por una polea a otro bloque de 3 kg que cuelga. Calcula la aceleración del sistema y la tensión.

6 Momento lineal

Una bala de 20 g a 400 m/s se incrusta en un bloque de madera de 2 kg en reposo sobre una superficie sin rozamiento. Calcula la velocidad del conjunto y la energía cinética perdida.

¿Adónde va esa energía?

7 Energía elástica

Un muelle vertical de constante 400 N/m se comprime 10 cm y lanza hacia arriba una bola de 100 g. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad sale la bola del muelle (desprecia la altura de 10 cm) y qué altura máxima alcanza?

8 Electrostática

Una carga $q_1 = +2\ \mu\text{C}$ está en el origen y $q_2 = -4\ \mu\text{C}$ en el punto $(3, 0)$ m. ($K = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$)

a) Calcula la fuerza entre ellas.

b) Calcula el campo eléctrico en el punto medio (1,5; 0).